

Fundamentos Matemáticos de la Causalidad

Primera tarea para el hogar

Identificabilidad

La siguiente tabla representa la distribución conjunta del vector (T, Y) .

	$T = 0$	$T = 1$
$Y = 0$	0.25	0.25
$Y = 1$	0.15	0.35
$p_T(t)$	0.40	0.60

Cuadro 1: Distribución conjunta de (T, Y) .

Construir dos posibles distribuciones conjuntas para $(Y^{(0)}, Y^{(1)}, T)$ que den origen a la distribución presentada para las variables (Y, T) , asumiendo que $Y = T \cdot Y^{(1)} + (1 - T) \cdot Y^{(0)}$.

Distribución 1		
$(Y^{(0)}, Y^{(1)})$	$T = 0$	$T = 1$
(0, 0)		
(0, 1)		
(1, 0)		
(1, 1)		
$p_T(t)$		

Distribución 2		
$(Y^{(0)}, Y^{(1)})$	$T = 0$	$T = 1$
(0, 0)		
(0, 1)		
(1, 0)		
(1, 1)		
$p_T(t)$		

Asumiendo que $(Y^{(0)}, Y^{(1)})$ es independiente de T , completar utilizando la distribución para (T, Y) dada en el Cuadro 1, la tabla para la distribución conjunta de $(Y^{(0)}, Y^{(1)}, T)$. Indicar si hay más de una posibilidad.

Distribución bajo aleatorización		
$(Y^{(0)}, Y^{(1)})$	$T = 0$	$T = 1$
$(0, 0)$		
$(0, 1)$		
$(1, 0)$		
$(1, 1)$		
$p_T(t)$		

¿Podemos observar datos de alguna de estas últimas tres tablas?

Jerga

Te invitamos a armar una lista de palabras *nuevas*, que no hayas escuchado antes o que aparezcan en este contexto con un nuevo significado. Por ejemplo... **consistencia**. ¿Qué definición conocías hasta el momento? ¿Y ahora? Otras para revisar: SUTVA, potential outcomes, counterfactual, observed data, aleatorización, continuará...